

통 보(우수사례)

1. 제 목 : □□□톡 문자 발송 OTP시스템 자체 구축을 통한 경비 절감
2. 소관부점 : 정보시스템실
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실 ○○○ 과장대우(5급)은 2017. 7. 1.부터 정보시스템실 IT경영지원팀에서 인터넷망 메일, 사내 그룹웨어 K-Wings 시스템 등을 운영·관리하는 업무를 담당하고 있다.

나. 업무 처리 경과

공사는 매년 국가정보원에서 실시하는 준정부기관 정보보안 관리실태 현장실사 대상으로서 업무시스템 접속 시 보안성을 강화한 사용자 인증 방식¹⁾을 사용하여야 하며, 이에 따라 공사는 비밀번호 인증방식보다 보안성이 높은 2-Factor 인증방식²⁾을 채택하여 2015. 7월 인터넷망 메일과 2019. 3월 K-Wings에 SMS³⁾ 발송을 통한 OTP⁴⁾시스템을 구축하였다.

1) 「국가 정보보안 기본지침」 제31조(사용자계정 관리), 제32조(비밀번호 관리), 제65조(원격근무 보안관리)

2) 아이디·비밀번호 입력 후 OTP를 입력하는 인증방식

3) SMS(Short Message Service) : 단문 메시지 서비스, 휴대전화를 이용하는 사용자들이 짧은 메시지(한글 70자 이내)를 주고 받을 수 있도록 통신사에 제공하는 서비스

4) OTP(One Time Password) : 일회용 패스워드

위 직원은 2019. 10월 지속적으로 증가하는 SMS 사용량을 파악하고 SMS 발송을 통한 OTP시스템의 운영 현황을 분석하여

[표 31]과 같이 매일 직원 한명 당 최소 2회⁵⁾의 OTP인증을 위한 SMS(△△원/건) 발송 건수가 2019. 3월 K-Wings에 적용된 이후 급격히 증가하여 2019. 1월부터 10월까지 10개월간 총 △△,△△△,△△△원의 비용이 발생하였음을 파악하였다.

[표 31] 2019년 시스템별 OTP인증을 위한 SMS 문자발송 현황

(단위 : 건, 원)

구 분	인터넷망 메일 SMS발송 (A)	K-Wings SMS발송 (B)	SMS발송 합계 (C=A+B)	비 용 (C×△△원)	비 고
-----	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------	-----

“기재생략”

이에 위 직원은 2-Factor 인증방식을 유지하면서 비용을 절감할 수 있도록 SMS 발송구조 개선 등 다양한 방안을 검토하여, 기존 SMS 발송 방식(△△원/건) 대비 △△%(건당 △△원 절감) 저렴한 □□□톡 발송 방식 (△원/건)을 이용하는 방안을 마련하였다.

5) 인터넷망 이메일, K-Wings 각각 1일 1회씩 인증이 필요함

이후 2개월간 □□□톡 서비스와 연계를 위한 ■■■■■ ◆◆◆ API⁶⁾ 기술을 습득하고 외부용역을 의뢰하지 않고 □□□톡 문자 발송을 위한 OTP시스템을 자체적으로 개발⁷⁾하였고

2019. 12. 2. K-Wings와 같은 달 12. 인터넷망 메일에 각각 적용하여 사용자가 K-Wings와 인터넷망 메일에 로그인 시 기본적으로 □□□톡 문자를 발송하고 □□□톡이 없는 사용자의 경우 기본 방식대로 SMS 문자를 발송하도록 하는 등 기존 SMS 발송에 □□□톡 발송 기능을 추가하여 새로운 OTP인증 시스템을 구축하였다.

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 직원의 기존 방식의 문제점을 파악하고 새로운 방식을 도입하려는 적극적인 업무 노력으로 자체적으로 시스템을 개발하여 별도의 구축비용을 투입하지 않고 □□□톡 문자 발송 OTP시스템을 구축하였기에

[표 32]와 같이 기존 SMS 문자 발송 방식을 △△% 저렴한 □□□톡 문자 발송 방식으로 변경함으로써 2020년 상반기 기준 약 △,△△△, △△△원의 시스템 운영비용을 절감하였다.

6) ■■■■■ ◆◆◆ API(Application Programming Interface) : □□□ 기업전용 알림톡을 발송하기 위한 응용프로그램 언어

7) 외부용역을 의뢰하지 않고 자체적으로 개발하여 구축비용은 0원임

[표 32] 2020년 상반기 OTP인증을 위한 문자 발송 현황

(단위 : 건, 원)

구분	시스템 별 문자 발송 건수		문자발송 합계 (C=A+B)	문자 발송 방식별 비용		절감액 (D-E)
	인터넷망 메일 (A)	K-Wings (B)		SMS (D=Cx△△원)	□□□톡 (E=Cx△원)	

“기재생략”

4. 조치할 사항

정보시스템실장은 기존 SMS 문자 발송 OTP시스템의 비용지출 문제를 파악하고 □□□톡 문자 발송이라는 새로운 방식을 도입하여 시스템 운영비용 절감에 기여한 ○○○ 과장대우(5급)를 격려하고 해당내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)